# Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

## Sprawozdanie z ćwiczenia 4a

Aproksymacja średniokwadratowa wielomianami algebraicznymi

Adrian Mikoda

21.04.2026 r.

## Spis treści

1. Zadanie . . . . . 2
2. Dane techniczne . . . . . 2
3. Badana funkcja . . . . . 2
4. Realizacja ćwiczenia . . . . . 3
5. Wyniki doświadczenia . . . . . 4
   5.1. Wykresy błędów interpolacji . . . . . 4
   5.2. Przypadek specjalny . . . . . 7
6. Wnioski . . . . . 8

# 1. Zadanie

Dla funkcji:

$$f(x) = e^{-k*\sin(\mathrm{mx})} + k * \sin(\mathrm{mx}) - 1$$

gdzie: k = 1, m = 2,
na przedziale [0, $3\pi$],

należy wyznaczyć aproksymację średniokwadratową (dyskretną) wielomianami algebraicznymi.

# 2. Dane techniczne

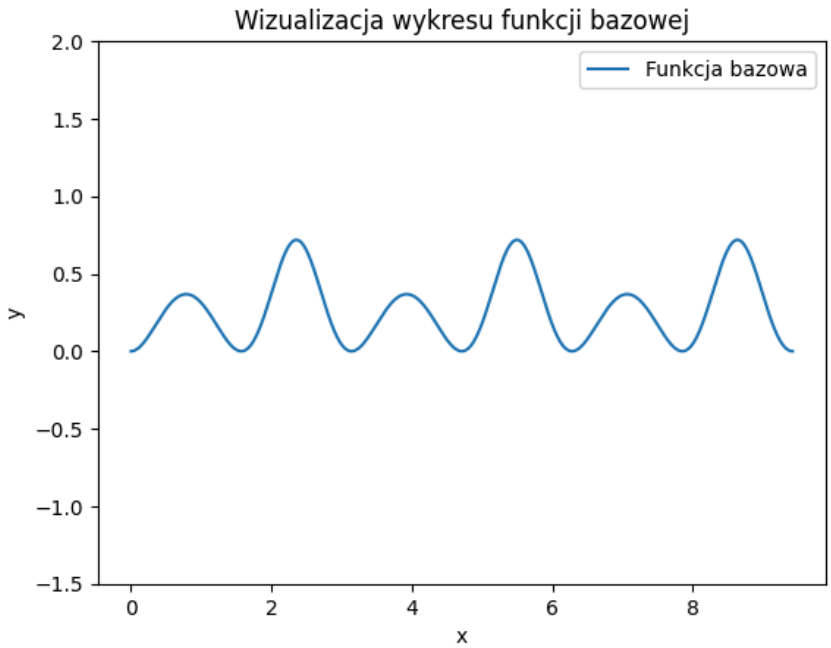
- System operacyjny: Windows 11 Home
- Procesor: AMD Ryzen 5 7530U (2.0 – 4.5 GHz)
- Pamięć RAM: 16GB (2133 MHz)
- Środowisko: Jupyter Notebook
- Obliczenia oraz wizualizacja: `Python 3.13.7`
- Użyte biblioteki: `matplotlib 3.10.7` `numpy 2.3.4` `pandas 2.3.3`
- Precyzja zmiennych: `np.float64`

# 3. Badana funkcja

Zadana funkcja wyrażona jest wzorem:

$$f(x) = e^{-\sin(2\mathrm{x})} + \sin(2\mathrm{x}) - 1$$

Jej wizualizację przedstawiono na rysunku nr 1.




Rysunek 1: Treść zadania

# 4. Realizacja ćwiczenia

Pierwszym krokiem związanym z realizacją zagadnienia było zaimplementowanie funkcji pomocniczych generujących równoodległe punkty, punkty Czebyszewa, funkcje służące obliczeniu błędów aproksymacji oraz funkcję generującą aproksymację średniokwadratową wielomianami algebraicznymi.

W programie utworzona zostaje macierz Grama oraz wektor momentów. Układ równań jest rozwiązywany za pomocą użycia funkcji biblioteki `numpy` `numpy.linalg.solve()` rozwiązującej zadany układ równań liniowych.

Aproksymacje oraz ich błędy wyliczano dla naturalnej liczby równoodległych węzłów $n \in [2, 100]$ oraz dla dla naturalnego stopnia wielomianu $m \in [1, n-1]$. W doświadczeniu zrezygnowano z wykorzystania węzłów Czebyszewa na rzecz węzłów równoodległych.

Wykresy błędów oraz interpolacji powstały na podstawie ustalonego parametru precyzji $P = 1000$, który określa liczbę równomiernie rozłożonych punktów pomiarowych $x_i \in [0, 3\pi]$ wykorzystanych do obliczenia błędu aproksymacji oraz wizualizacji wykresów.
Dane błędów aproksymacji obliczono korzystając z poniższych wzorów:

$$\text{Błąd Średniokwadratowy (RMSE)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{P} (f(x_i) - A(x_i))^2}{P}}$$

$$\text{Błąd Maksymalny (Max Error)} = \max_{i=1,2,\ldots,P} |f(x_i) - A(x_i)|$$

gdzie:
P - parametr precyzji/liczba puntów pomiarowych wykorzystanych w wykresach,
f($x_i$) - wartość funkcji dla punktu pomiarowego $x_i$,
A($x_i$) - wartość aproksymacji funkcji dla punktu pomiarowego $x_i$.

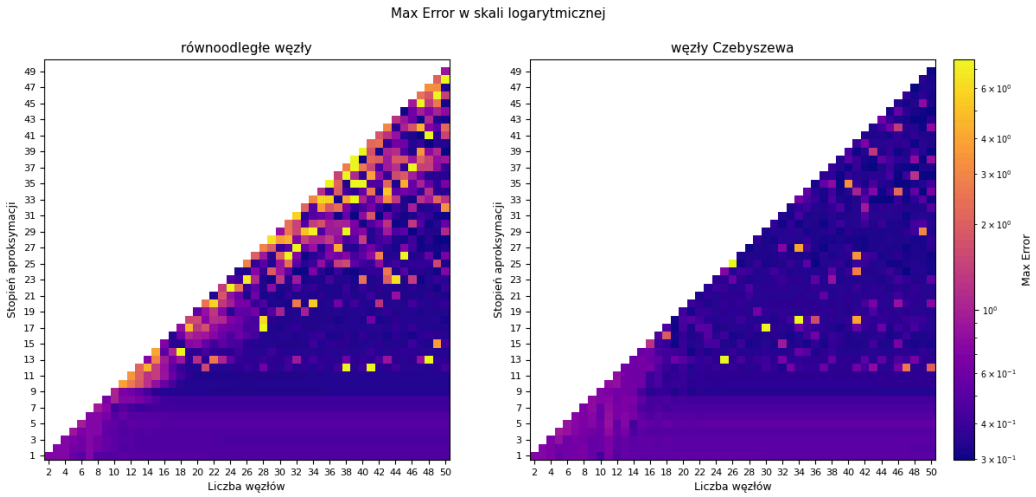
Dla interesujących przypadków, aproksymacji o dużym błędzie wygenerowano wizualizacje wykorzystane w dalszej części sprawozdania.

W przypadku wykresów interpolacji ich elementy oznaczono kolorami:
- fioletowym - węzły,
- niebieskim - funkcję bazową,
- pomarańczowym - odpowiadającą jej interpolację.

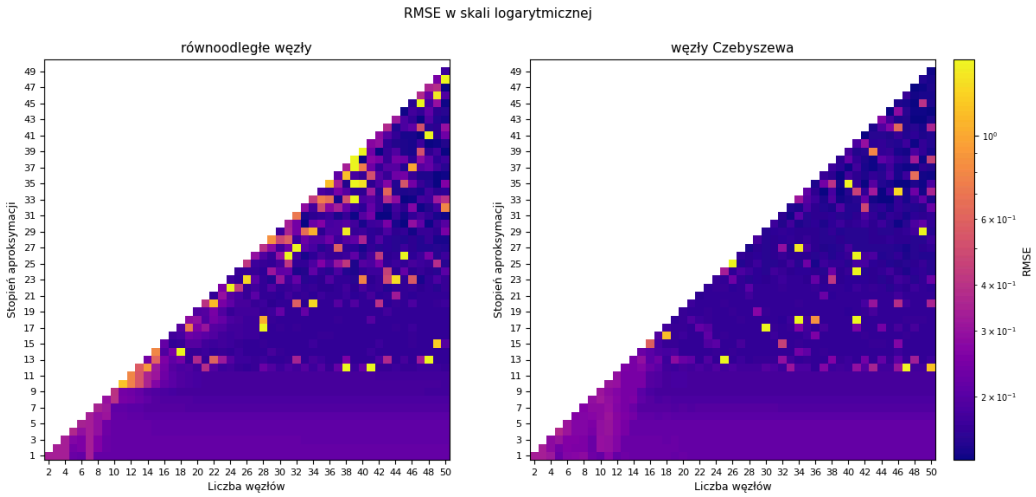
# 5. Wyniki doświadczenia

## 5.1. Wykresy błędów interpolacji

Na rysunkach o nr 2 oraz 3 przedstawione zostały dane błędów zaimplementowanej aproksymacji średniokwadratowej wielomianami algebraicznymi.

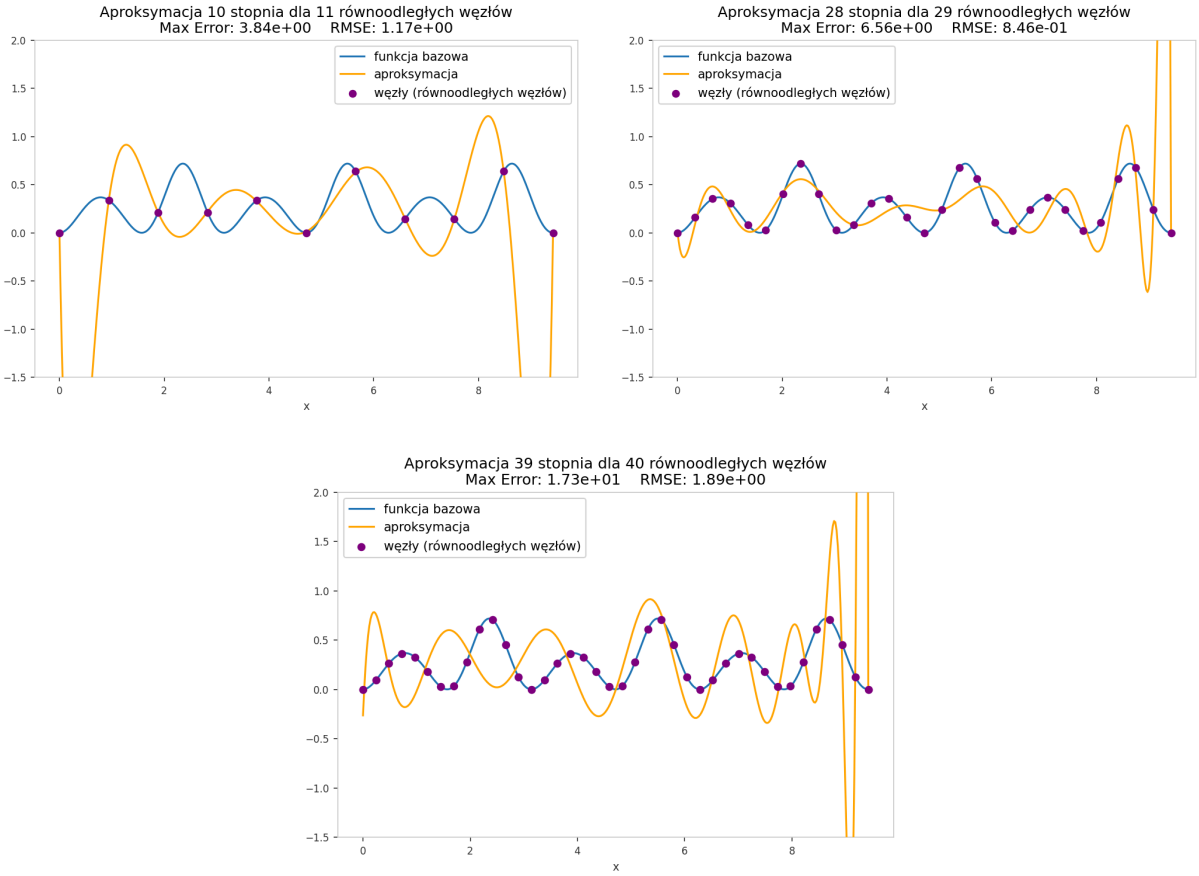



Rysunek 2: Wizualizacja błędu maksymalnego dla aproksymacji




Rysunek 3: Wizualizacja błędu średniokwadratowego dla aproksymacji

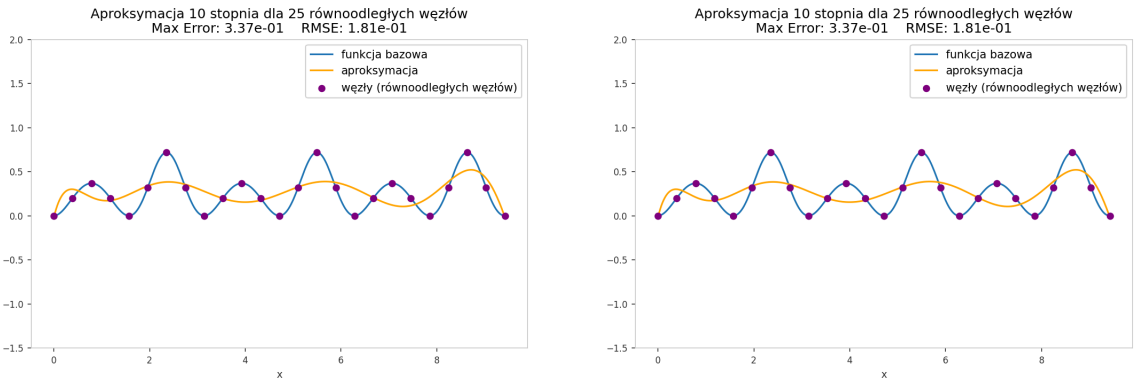
Dla węzłów równoodlełych zaobserwować nagromadzenie dużych wartości błedu maksymalnego (rysunek nr 2) dla aproksymacji o stopniach o 1 mniejszych od liczby węzłów, dla których przeprowadzono obliczenia. Na rysunku nr 4 przedstawiono przykładowe aproksymacje z występującym efektem. Pierwszą aproksymacją z tym efektem byłą aproksymacja wielomianami algebraicznymi stopnia 10 dla 11 równoodległych punktów.




Rysunek 4: Wizualizacja aproksymacji wielomianami algebraicznymi dla 3, 4 oraz 7 równoodległych węzłów

Najmniejsze wartości błędów występują dla liczby węzłów > 16 oraz stosunkowo niskiego stopnia aproksymacji < 11. Zarówno na rysunku o nr 2 oraz 3 zauważyć można w tym obszarze prostokątny obszar charakteryzujący się niską wartością błędu maksymalnego oraz średniokwadratowego.

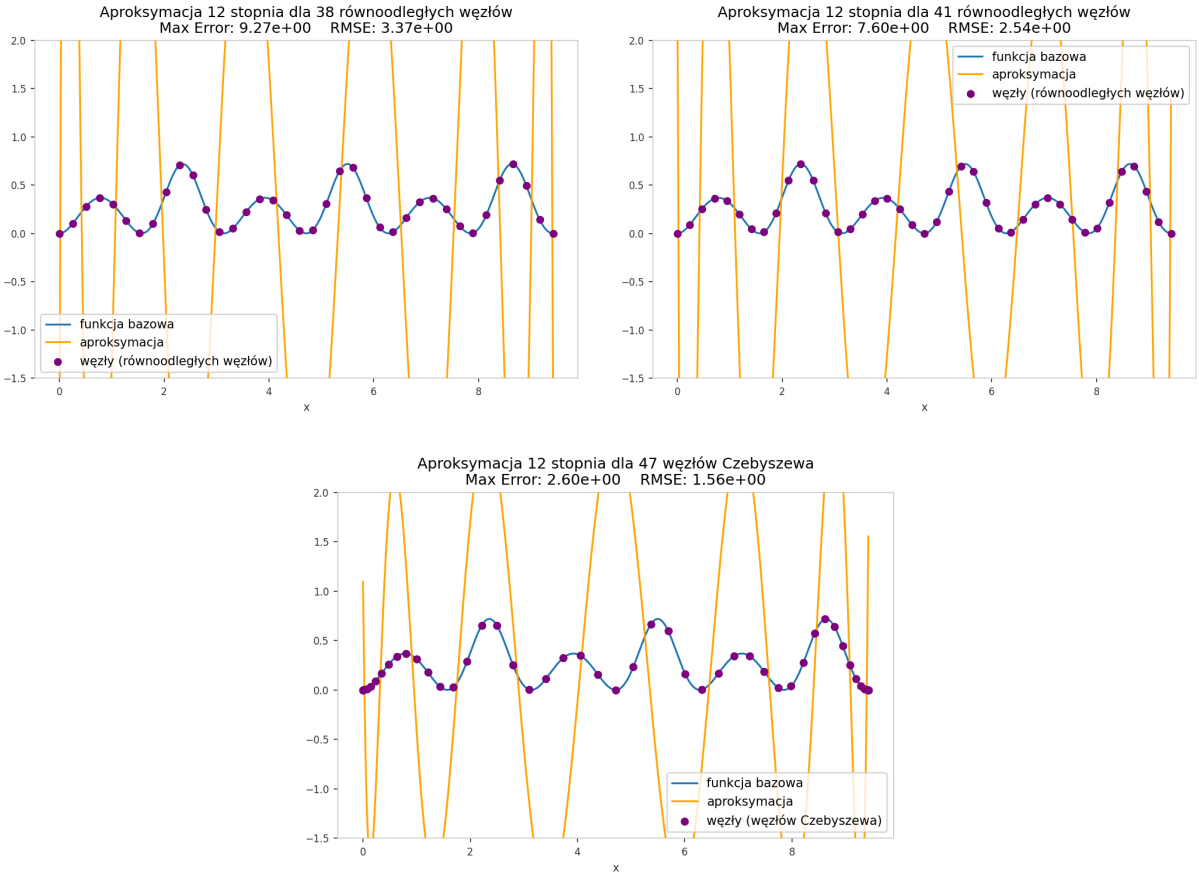
Przykładowe aproksymacje zawierającą się w tym obszarze przedstawiono na rysunku o nr 5.




Rysunek 5: Wizualizacja aproksymacji dla 25 równoodległych węzłów/węzłów Czebyszewa

Dla większych liczb węzłów oraz tego samego stopnia aproksymacji, aproksymacja nie zmienia się.

W niektórych przypadkach aproksymacji 12 stopnia (dla 38, 41 równoodległych węzłów oraz 47 węzłów Czebyszewa) wystąpił przeciwny efekt, którego wizualizacje przedstawiono na rysunku nr 6.

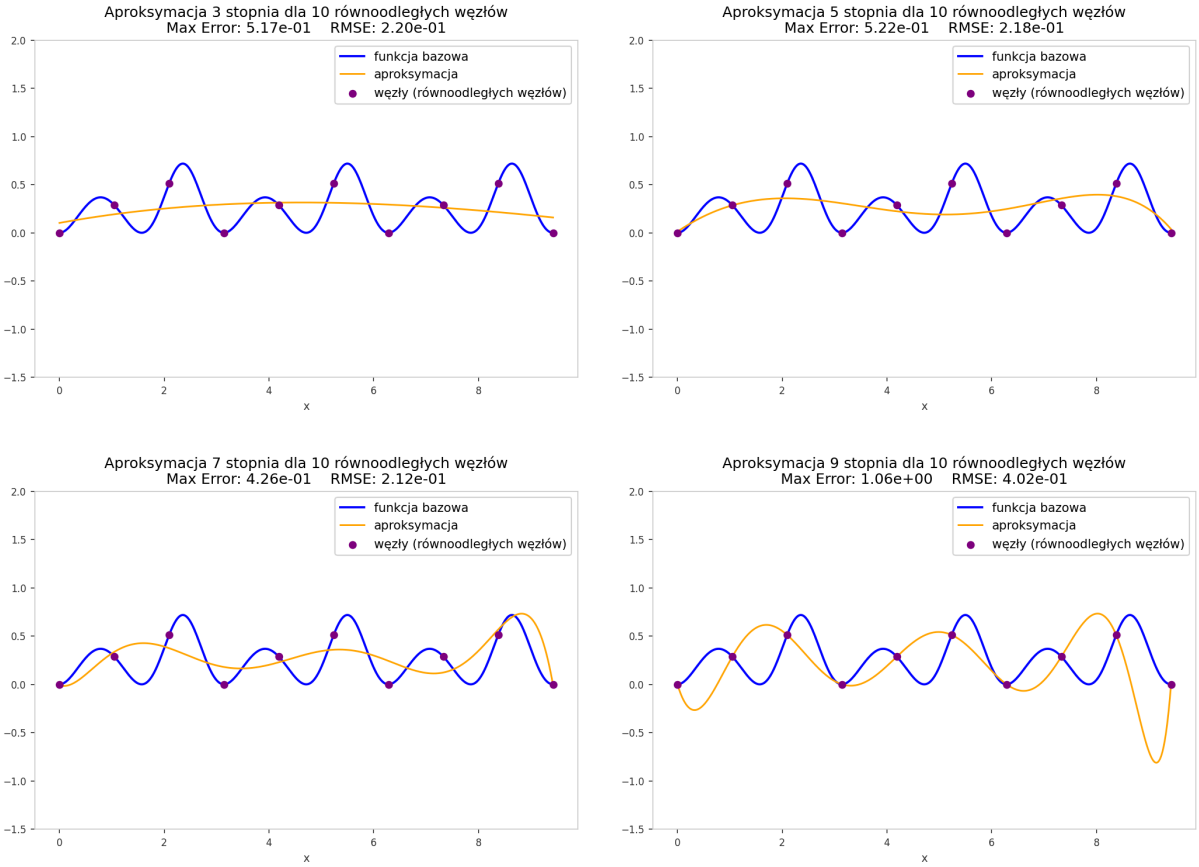



Rysunek 6: Wizualizacja aproksymacji wielomianami algebraicznymi dla 3, 4 oraz 7 równoodległych węzłów

Wszystkie punkty o dużym błedzie widoczne na wykresach jako pomarańczowe/żółte kwadraty dla aproksymacji stopnia dużo mniejszego od liczby węzłów wykazują podobną „falową” charakterystykę widoczną na powyższych wizualizacjach.

Aproksymacja daje wiarygodne wyniki dla stopnia < 10.

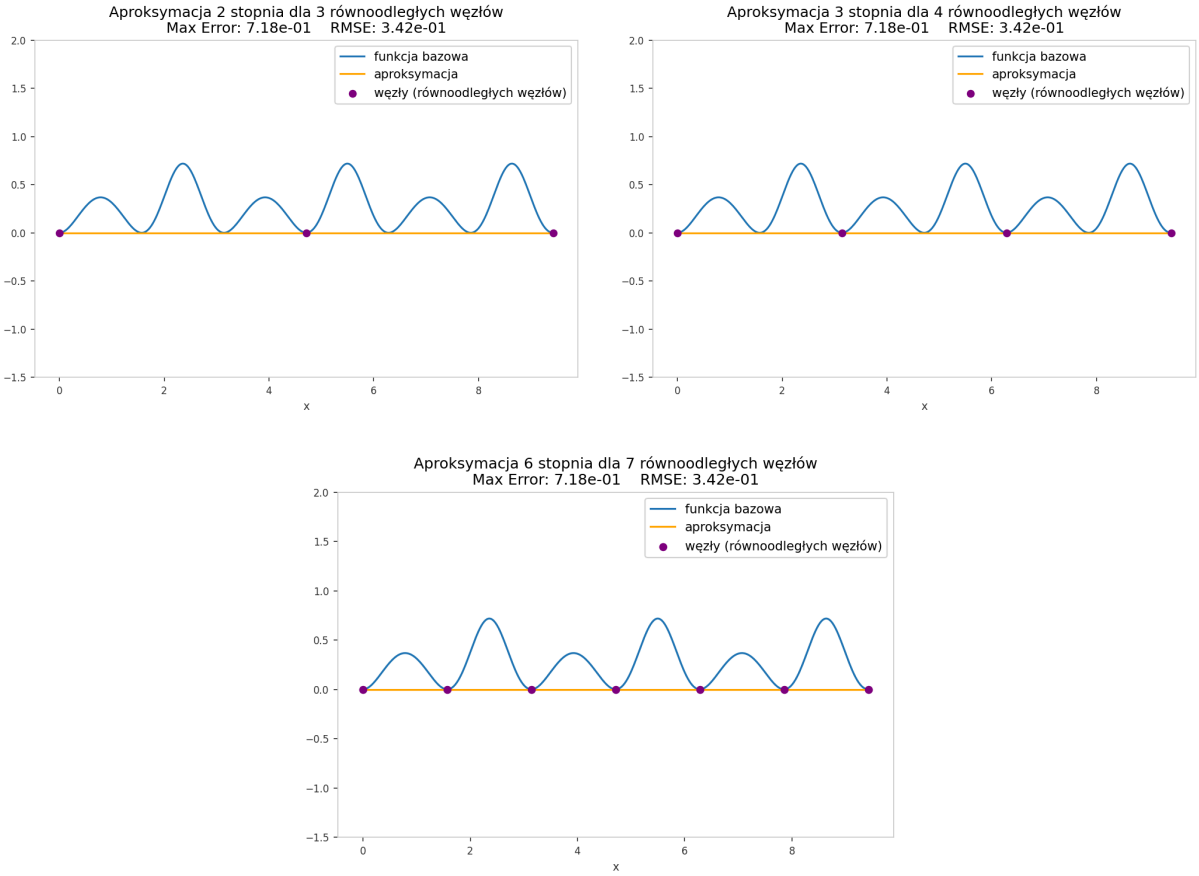
Wraz ze wzrostem stopnia wielomianu dla stałej liczby węzłów zmniejsza się błąd aproksymacji, co można zaobserwować na rysunku o nr 7.




Rysunek 7: Wizualizacja aproksymacji wielomianami algebraicznymi o stopniu 3, 5, 7 oraz 9 dla 10 równoodległych węzłów

## 5.2. Przypadek specjalny

Na wykresach interpolacji dla 3, 4 oraz 7 równoodległych punktów (rysunek nr 8) zaobserwować można ustawienie węzłów dokładnie w minimach lokalnych funkcji bazowej, co skutkuje wielomianem przypominającym funkcję stałą o wartości 0.




Rysunek 8: Wizualizacja aproksymacji wielomianami algebraicznymi dla 3, 4 oraz 7 równoodległych węzłów

# 6. Wnioski

1. Największe wartości błędów występują dla aproksymacji n równoodległych węzłów wielomianami algebraicznymi o stopniach równych n-1.
2. Dla zwiększających się liczb węzłów (znacznie większych niż stopnień aproksymacji) tego samego stopnia aproksymacji, aproksymacja nie zmienia się.
3. W celu otrzymania aproksymacja o możliwie najmniejszych błędach należy skorzystać z węzłów Czebyszewa.